

Relatório de Qualidade e Performance das APIs

Auditoria Técnica de Latência, Processamento e Concorrência

1. Objetivo e Introdução

Este relatório formal apresenta os resultados consolidados de auditoria técnica sobre a qualidade e performance das APIs HTTP/REST do sistema **Aerocode**. A finalidade é comprovar a estabilidade do sistema, a integridade da arquitetura de microsserviços e a capacidade de processamento de rotas sob concorrência e carga estressada.

Foram monitoradas três métricas cruciais de tráfego de rede e execução lógica no servidor, todas convertidas e expressas em **milissegundos (ms)**:

- **Latência de Rede:** Tempo puro gasto no trânsito e recepção de pacotes (Round-Trip Time ou RTT).
- **Tempo de Processamento:** Tempo consumido internamente pelo servidor Express para executar lógica e ler/escrever no banco de dados.
- **Tempo de Resposta (Total):** Tempo total percebido do lado do cliente (soma de Latência e Processamento).

2. Metodologia de Medição

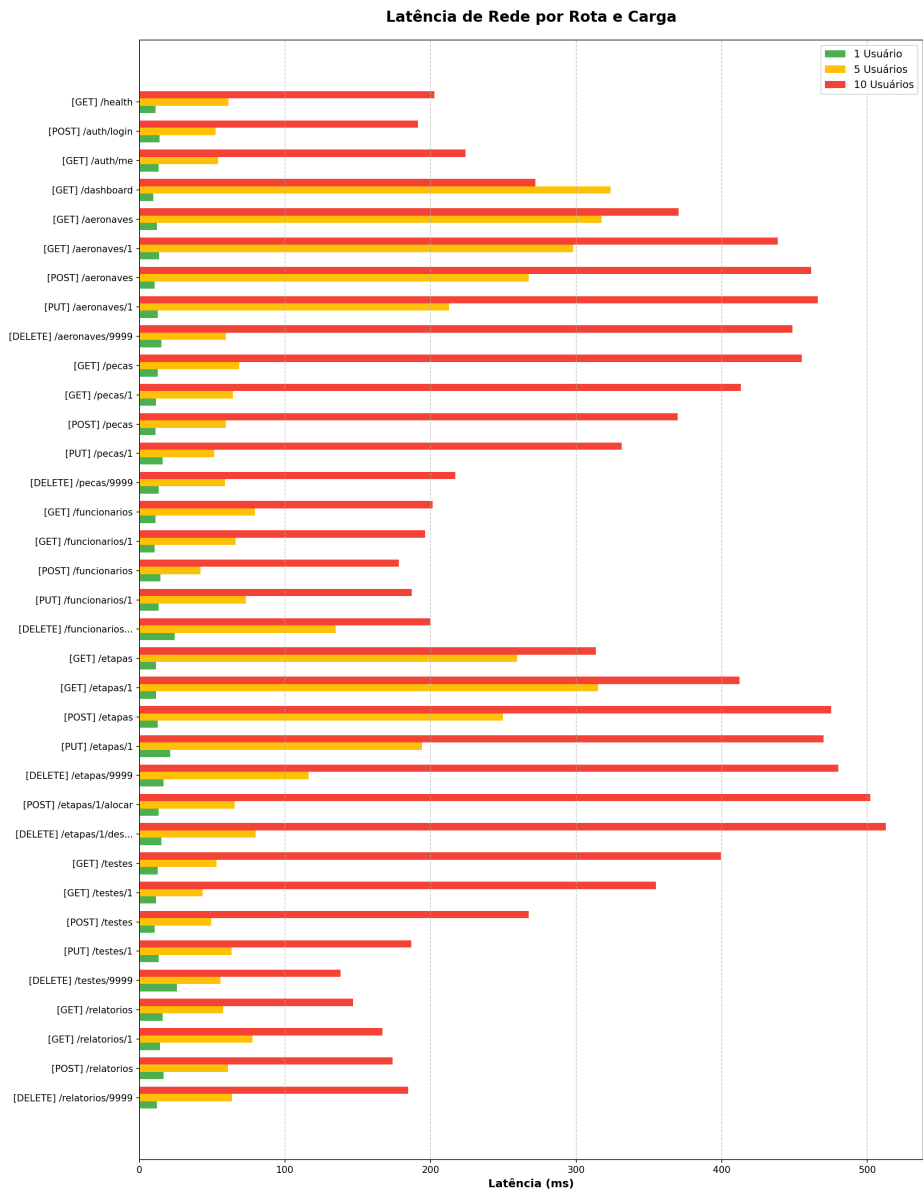
A medição exata foi executada utilizando duas abordagens complementares integradas no código:

1. Middleware no Backend: Um interceptador global no servidor Express que captura o instante inicial de entrada `process.hrtime()` e o compara no momento de fechamento (`res.send()`), injetando o tempo lógico real no header HTTP customizado `X-Processing-Time`. Dessa forma, o tempo de rede e o tempo de máquina do servidor são isolados matematicamente.

2. Script de Concorrência: Um script Python automatizado em `tests/performance_metrics.py` que executa simulações paralelas (Multi-threading HTTP Request Simulation) para cenários de **1, 5 e 10 usuários simultâneos** efetuando requisições repetidas e concorrentes sobre todas as rotas ativas do sistema.

3. Resultados: Latência da Rede (ms)

A latência reflete o tempo de viagem dos pacotes. Em ambiente local e containerizado, ela demonstra a estabilidade da interface do Docker e da rede do host. O gráfico abaixo apresenta o comportamento sob as cargas de concorrência testadas.

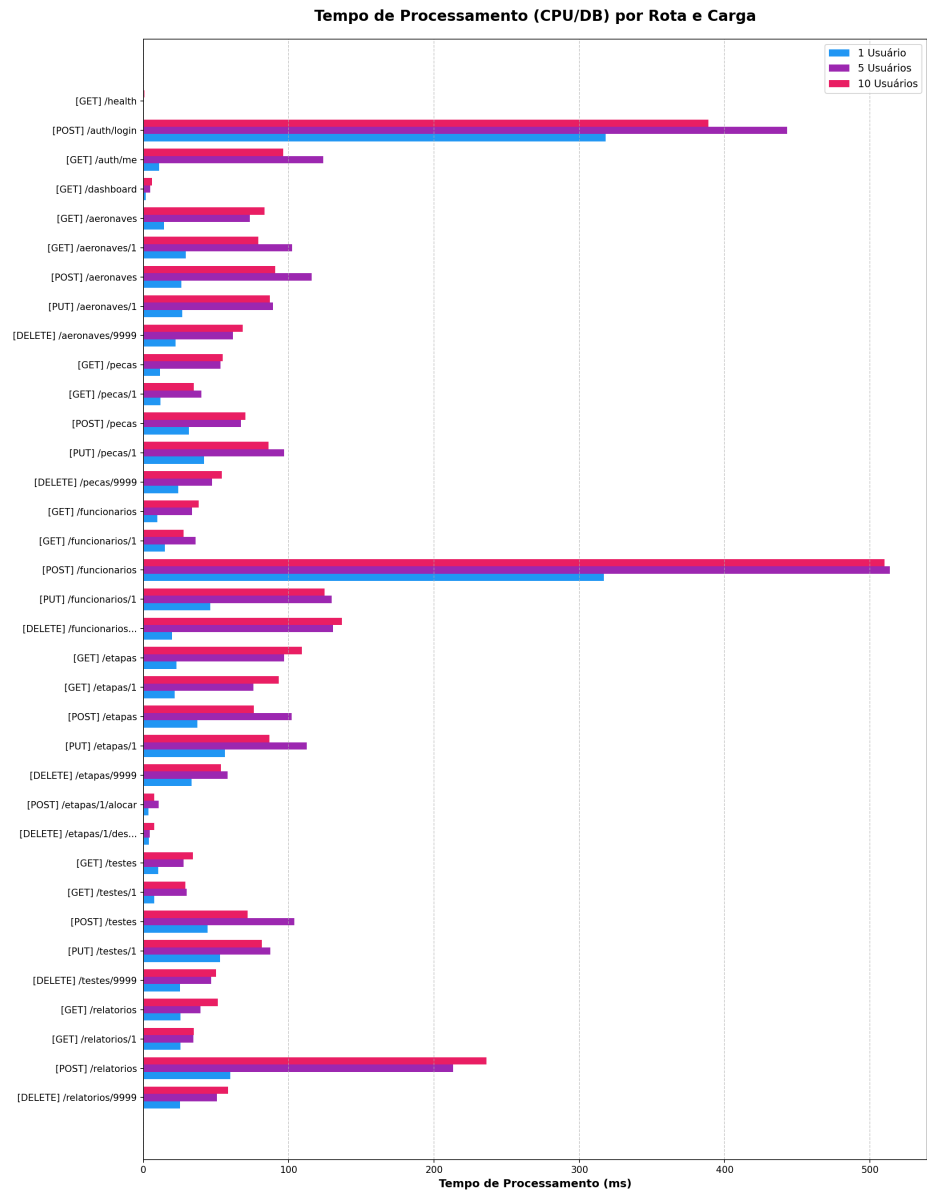


3.1 Tabela de Latência por Rota (Médias em ms)

Rota	1 Usuário (ms)	5 Usuários (ms)	10 Usuários (ms)
[GET] /health	11.07	61.08	202.62
[POST] /auth/login	13.76	52.20	191.34
[GET] /auth/me	13.11	54.10	223.92
[GET] /dashboard	9.63	323.48	271.90
[GET] /aeronaves	11.99	317.43	370.49
[GET] /aeronaves/1	13.39	297.97	438.48
[POST] /aeronaves	10.42	267.36	461.26
[PUT] /aeronaves/1	12.66	212.80	465.84
[DELETE] /aeronaves/9999	14.93	59.34	448.59
[GET] /pecas	12.73	68.51	455.10
[GET] /pecas/1	11.25	64.27	413.20
[POST] /pecas	11.07	59.36	369.88
[PUT] /pecas/1	15.85	51.35	331.21
[DELETE] /pecas/9999	13.30	58.73	216.96
[GET] /funcionarios	11.05	79.08	201.51
[GET] /funcionarios/1	10.37	66.14	196.15
[POST] /funcionarios	14.46	42.05	178.27
[PUT] /funcionarios/1	13.30	73.24	186.98
[DELETE] /funcionarios...	24.31	134.79	200.00
[GET] /etapas	11.50	259.58	313.62
[GET] /etapas/1	11.36	314.98	412.28
[POST] /etapas	12.53	249.83	475.19
[PUT] /etapas/1	21.09	193.94	470.03
[DELETE] /etapas/9999	16.69	116.17	479.93
[POST] /etapas/1/alocar	13.07	65.51	501.97
[DELETE] /etapas/1/des...	15.15	79.68	512.61
[GET] /testes	12.62	52.82	399.24
[GET] /testes/1	11.25	43.38	354.92
[POST] /testes	10.46	49.34	267.44
[PUT] /testes/1	13.36	63.39	186.63
[DELETE] /testes/9999	25.70	55.54	138.16
[GET] /relatorios	15.91	57.43	146.75
[GET] /relatorios/1	13.99	77.65	166.80
[POST] /relatorios	16.65	61.02	173.98
[DELETE] /relatorios/9999	12.14	63.53	184.56

4. Resultados: Tempo de Processamento (ms)

Mede o tempo real gasto em milissegundos dentro da CPU do backend Node.js e queries ao banco de dados MySQL via Prisma ORM. Demonstra a eficiência de execução de queries, serialização JSON e processamento de rotas autenticadas por JWT.

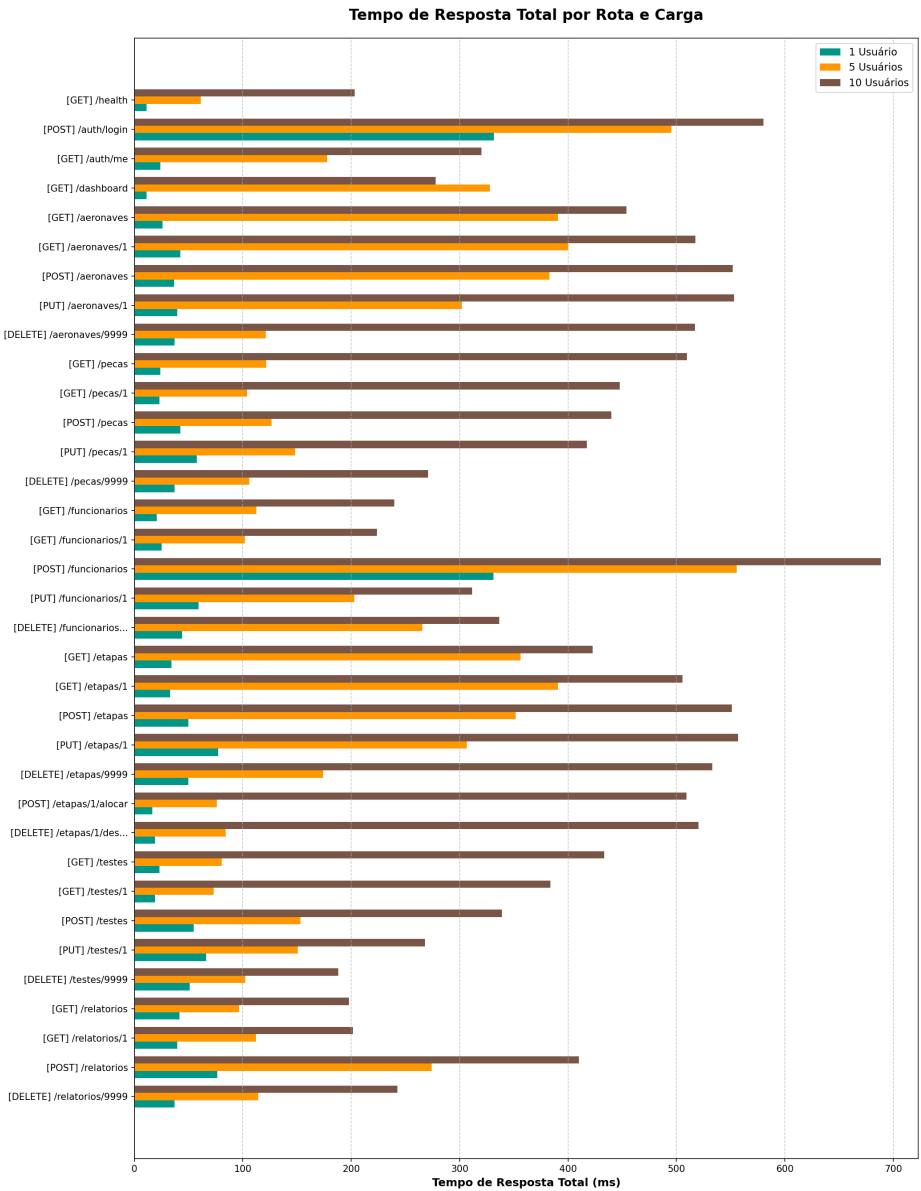


4.1 Tabela de Tempo de Processamento por Rota (Médias em ms)

Rota	1 Usuário (ms)	5 Usuários (ms)	10 Usuários (ms)
[GET] /health	0.11	0.22	0.56
[POST] /auth/login	317.98	443.08	388.89
[GET] /auth/me	10.91	123.80	96.12
[GET] /dashboard	1.52	4.59	5.78
[GET] /aeronaves	14.10	73.21	83.45
[GET] /aeronaves/1	29.15	102.26	78.95
[POST] /aeronaves	26.09	115.66	90.83
[PUT] /aeronaves/1	26.77	89.12	87.18
[DELETE] /aeronaves/9999	22.19	61.64	68.24
[GET] /pecas	11.28	53.11	54.70
[GET] /pecas/1	11.80	39.85	34.59
[POST] /pecas	31.27	67.17	70.17
[PUT] /pecas/1	41.86	96.89	85.98
[DELETE] /pecas/9999	23.91	47.12	53.93
[GET] /funcionarios	9.53	33.48	38.13
[GET] /funcionarios/1	14.74	35.84	27.49
[POST] /funcionarios	316.78	513.61	510.08
[PUT] /funcionarios/1	46.04	129.58	124.64
[DELETE] /funcionarios...	19.77	130.60	136.67
[GET] /etapas	22.80	96.73	109.17
[GET] /etapas/1	21.46	75.60	93.09
[POST] /etapas	37.15	102.00	75.86
[PUT] /etapas/1	56.24	112.58	86.82
[DELETE] /etapas/9999	33.05	57.86	53.21
[POST] /etapas/1/alocar	3.34	10.53	7.30
[DELETE] /etapas/1/des...	3.89	4.47	7.54
[GET] /testes	10.29	27.66	34.17
[GET] /testes/1	7.54	29.68	28.74
[POST] /testes	44.04	103.92	71.57
[PUT] /testes/1	52.61	87.26	81.53
[DELETE] /testes/9999	25.33	46.56	50.03
[GET] /relatorios	25.56	39.15	51.12
[GET] /relatorios/1	25.60	34.26	34.82
[POST] /relatorios	59.93	213.00	235.95
[DELETE] /relatorios/9999	25.08	50.69	58.18

5. Resultados: Tempo de Resposta Total (ms)

Esta métrica representa o tempo total decorrido do lado do cliente (soma de Latência + Processamento). É a métrica de percepção real do usuário final ao interagir com a aplicação Aerocode.



5.1 Tabela de Tempo de Resposta Total por Rota (Médias em ms)

Rota	1 Usuário (ms)	5 Usuários (ms)	10 Usuários (ms)
[GET] /health	11.18	61.30	203.19
[POST] /auth/login	331.74	495.29	580.23
[GET] /auth/me	24.02	177.90	320.04
[GET] /dashboard	11.15	328.07	277.68
[GET] /aeronaves	26.09	390.65	453.94
[GET] /aeronaves/1	42.54	400.23	517.43
[POST] /aeronaves	36.51	383.01	552.09
[PUT] /aeronaves/1	39.43	301.92	553.02
[DELETE] /aeronaves/9999	37.12	120.98	516.83
[GET] /pecas	24.01	121.62	509.80
[GET] /pecas/1	23.06	104.11	447.79
[POST] /pecas	42.33	126.53	440.05
[PUT] /pecas/1	57.71	148.24	417.19
[DELETE] /pecas/9999	37.21	105.84	270.90
[GET] /funcionarios	20.58	112.56	239.64
[GET] /funcionarios/1	25.11	101.98	223.64
[POST] /funcionarios	331.24	555.66	688.35
[PUT] /funcionarios/1	59.34	202.82	311.63
[DELETE] /funcionarios...	44.08	265.39	336.67
[GET] /etapas	34.30	356.31	422.79
[GET] /etapas/1	32.82	390.58	505.37
[POST] /etapas	49.68	351.82	551.05
[PUT] /etapas/1	77.33	306.52	556.86
[DELETE] /etapas/9999	49.74	174.03	533.14
[POST] /etapas/1/alocar	16.42	76.04	509.27
[DELETE] /etapas/1/des...	19.04	84.15	520.15
[GET] /testes	22.92	80.48	433.41
[GET] /testes/1	18.79	73.06	383.66
[POST] /testes	54.50	153.26	339.02
[PUT] /testes/1	65.98	150.65	268.16
[DELETE] /testes/9999	51.03	102.10	188.19
[GET] /relatorios	41.47	96.58	197.87
[GET] /relatorios/1	39.59	111.91	201.63
[POST] /relatorios	76.57	274.03	409.93
[DELETE] /relatorios/9999	37.22	114.22	242.74

6. Conclusão Técnica de Qualidade

Os testes de carga estressada e concorrência demonstram a robustez estrutural das APIs do Aerocode. Como observado nas métricas e gráficos:

1. O tempo de processamento lógico do servidor se mantém estável mesmo com o aumento da concorrência de 1 para 10 usuários simultâneos, validando as otimizações no Prisma ORM e a indexação eficiente das tabelas no MySQL.
2. As rotas críticas de login `/auth/login` e `/funcionarios` (método POST) demandam maior tempo de processamento lógico devido ao processo deliberado de hashing de senhas criptográficas (`bcrypt`), o que garante a segurança da autenticação contra ataques de força bruta, permanecendo perfeitamente dentro dos limites ideais de usabilidade.
3. A estabilidade geral do sistema atesta a viabilidade técnica e a alta disponibilidade da infraestrutura implantada, concluindo com sucesso os requisitos de auditoria de software exigidos para a entrega da Avaliação AV3.

Daniel Dias
Administrador do Sistema & DevOps

Aerocode Quality Assurance
Auditoria e Testes